

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & HỌC THUẬT

Phát triển kỹ năng sử dụng Trí tuệ Nhân tạo có trách nhiệm và đạo đức trong môi trường giáo dục đại học

Người thực hiện: Nguyễn Đức Toàn | Mã số sinh viên: 25021452 | Ngành: Cơ điện tử

PHẦN 1: NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VỀ SỬ DỤNG AI

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển vượt bậc, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) cùng các trường đại học thành viên đã chủ động ban hành các khung văn bản hướng dẫn học thuật nhằm quản lý và định hướng việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong khuôn viên học đường. Mục tiêu tối thượng của các chính sách này là vừa tận dụng triệt để tiến bộ công nghệ để nâng cao hiệu suất, vừa bảo vệ tính liêm chính, minh bạch của môi trường giáo dục.

1.1. Bản chất pháp lý và vai trò vị trí của AI

Theo các tinh thần hướng dẫn học thuật hiện hành tại VNU, các công cụ AI như ChatGPT, Gemini hay Claude được định vị rõ ràng là công cụ kỹ thuật hỗ trợ, đóng vai trò như một trợ lý phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học. Văn bản quy định nghiêm ngặt rằng AI không có tư cách pháp nhân học thuật, do đó không được phép đứng tên với tư cách là tác giả hoặc đồng tác giả của bất kỳ bài luận, báo cáo khoa học, tiểu luận hay đề án tốt nghiệp nào. Quyền tác giả và trách nhiệm cuối cùng đối với mọi nội dung, số liệu, lập luận hay kết quả tính toán được công bố hoàn toàn thuộc về người học.

1.2. Quy định về tính minh bạch và cơ chế chế tài

Sinh viên khi sử dụng AI để hỗ trợ tìm kiếm ý tưởng, kiểm tra lỗi cú pháp mã nguồn, hoặc tối ưu hóa cấu trúc ngôn ngữ bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ khai báo một cách minh bạch. Nội dung khai báo phải xuất hiện ở phần phụ lục hoặc ghi chú trong danh mục tài liệu tham khảo, nêu rõ: tên công cụ, phiên bản sử dụng, mục đích sử dụng và phạm vi đóng góp của AI trong sản phẩm học thuật.

Hành vi sao chép nguyên văn (Copy-Paste) các đoạn văn bản, đoạn mã code hoặc các kết quả phân tích do AI tự động tạo ra mà không thông qua bộ lọc tư duy phê phán cá nhân, không kiểm chứng và không thực hiện trích dẫn nguồn sẽ bị khép vào lỗi đạo văn hoặc gian lận học thuật. Tùy thuộc vào mức độ vi phạm, sinh viên sẽ phải đối mặt với các hình thức kỷ luật

nghiêm khắc từ nhận điểm 0 học phần, cảnh cáo trước hội đồng kỷ luật cho đến đình chỉ học tập có thời hạn.

1.3. Bảng tổng hợp khung quy định sử dụng AI tại trường

HÀNH VI ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH	HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM
Sử dụng AI để gợi ý cấu trúc bài luận, xây dựng khung dàn ý sơ khởi.	Sao chép nguyên văn câu trả lời của AI để làm bài nộp chính thức.
Tìm kiếm lỗi cú pháp, tối ưu hóa các đoạn mã lập trình hệ thống (Python, C++...).	Sử dụng AI để giải hộ bài tập trực tuyến, bài thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ.
Tra cứu, giải thích các thuật ngữ khoa học chuyên ngành hoặc biên dịch tài liệu.	Sử dụng các số liệu, tài liệu giả mạo do AI tự động bịa đặt (Hiện tượng ảo giác AI).

PHẦN 2: NHẬT KÝ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC TẬP VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA AI

Nhiệm vụ lựa chọn: Viết bài tiểu luận tổng hợp tài liệu (Literature Review) cho đề tài kỹ thuật chuyên ngành: "Ứng dụng thuật toán tối ưu hóa (Genetic Algorithm) trong bài toán định tuyến logistics đô thị tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

2.1. Ghi lại các Prompt đã sử dụng

- Prompt 1 (Xây dựng cấu trúc nghiên cứu):** "Tôi là sinh viên ngành kỹ thuật đang làm tiểu luận về 'Ứng dụng thuật toán di truyền (Genetic Algorithm) trong tối ưu hóa lộ trình giao hàng chặng cuối tại Hà Nội. Hãy đóng vai một chuyên gia hệ thống logistics, gợi ý cho tôi một khung cấu trúc tổng hợp tài liệu gồm 3 phần logic, nhấn mạnh vào các thách thức đô thị đặc thù tại Việt Nam."
- Prompt 2 (Tìm hiểu cơ chế cốt lõi):** "Hãy giải thích ngắn gọn cách toán tử đột biến (Mutation) và toán tử lai ghép (Crossover) trong Thuật toán di truyền giúp tối ưu hóa bài toán người giao hàng (TSP). Tóm tắt dưới dạng các gạch đầu dòng kỹ thuật."

2.2. Ghi lại đầu ra của AI (Trích đoạn phản hồi tiêu biểu)

Phản hồi từ AI đối với Prompt 2 như sau: "Trong bài toán TSP áp dụng Genetic Algorithm: 1. Lai ghép (Crossover) kết hợp các đoạn lộ trình tốt từ hai phương án cha mẹ để tạo ra lộ trình con tối ưu hơn; 2. Đột biến (Mutation) thay đổi ngẫu nhiên thứ tự các điểm giao hàng trong một lộ trình để tránh rơi vào trạng thái tối ưu cục bộ (local optimum), giúp thuật toán mở rộng không

gian tìm kiếm nhằm đối phó với các điều kiện tắc đường hoặc ngõ hẻm phức tạp."

2.3. Mô tả cách đánh giá, chỉnh sửa và tích hợp đầu ra của AI

Sau khi tiếp nhận phản hồi từ hệ thống AI, tôi nhận thấy các kiến thức lý thuyết nền tảng về toán tử cơ bản có độ chính xác cao. Tuy nhiên, nội dung hoàn toàn mang tính lý thuyết suông, thiếu hẳn các yếu tố địa lý và giao thông thực địa đặc thù tại đô thị Việt Nam như cấu trúc ngõ nhỏ, phố cấm xe theo giờ hay hiện tượng ùn tắc giao thông cục bộ. Do đó, tôi đã tiến hành quy trình kiểm soát và điều chỉnh như sau:

- **Kiểm chứng và bổ sung:** Tôi chủ động truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học Google Scholar để tìm kiếm các bài báo nghiên cứu thực tế về phân phối chạng cuối tại các quận trung tâm Hà Nội. Từ đó, tôi đưa thêm các biến số ràng buộc thực tế vào bài viết (ví dụ: chiều rộng ngõ nhỏ dưới 2 mét, khung giờ cấm xe tải thương mại).
- **Tái cấu trúc ngôn từ:** Thay vì sử dụng văn phong dịch thuật máy móc của máy, tôi tự viết lại toàn bộ nội dung theo ngôn ngữ lập trình chuyên ngành và tư duy kỹ thuật của riêng mình, đồng thời lồng ghép trực tiếp các công thức toán học xác định khoảng cách Euclidean thực tế.

2.4. Trích dẫn việc sử dụng AI một cách minh bạch

Tại mục tài liệu tham khảo của bài tiểu luận, tôi thực hiện trích dẫn minh bạch theo đúng chuẩn quy định APA 7th Edition:

Google. (2026). Gemini (Phiên bản Advanced) [Mô hình ngôn ngữ lớn]. Hỗ trợ định hình cấu trúc tổng hợp tài liệu học thuật và làm rõ cơ chế toán tử thuật toán di truyền. Truy cập ngày 03/06/2026 từ <https://gemini.google.com>

PHẦN 3: PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG HỌC THUẬT

3.1. Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật

Ranh giới bản chất giữa việc ứng dụng công nghệ thông minh và hành vi gian lận học thuật nằm ở quyền chủ động tư duy của con người. Sử dụng hỗ trợ hợp lý nghĩa là người học đặt mình ở vị trí trung tâm, xem AI như một trợ lý đắc lực để sàng lọc định nghĩa, tìm kiếm từ khóa hoặc gợi ý cấu trúc bài viết. Ngược lại, hành vi gian lận xảy ra khi sinh viên giao phó toàn bộ trách nhiệm tư duy cho máy móc, sao chép nguyên văn sản phẩm đầu ra mà không qua bất kỳ một khâu đọc hiểu hay phản biện cá nhân nào. Đây chính là sự suy đồi về đạo đức học thuật trong thời đại số.

3.2. Vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn

Các mô hình AI được huấn luyện dựa trên kho cơ sở dữ liệu khổng lồ chứa hàng triệu công trình khoa học có bản quyền. Khi AI tạo ra một đoạn văn bản, đoạn văn đó có khả năng đã được tổng hợp hoặc xào xáo lại từ tài liệu của một nhà khoa học khác mà không hề có nguồn trích dẫn cụ thể. Sinh viên lạm dụng trực tiếp sản phẩm này sẽ vô tình trở thành kẻ đạo văn thụ động.

Ngoài ra, xu hướng "ảo giác công nghệ" khiến AI thường xuyên tự bịa ra tên tác giả, tên tạp chí khoa học hoặc năm xuất bản để làm hài lòng người dùng. Nếu sinh viên lười biếng không tiến hành xác thực lại nguồn gốc thực sự, họ sẽ vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc trung thực tối thiểu trong nghiên cứu khoa học.

3.3. Tác động đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng

Sự lạm dụng và phụ thuộc mù quáng vào các mô hình ngôn ngữ lớn sẽ tạo ra một hệ lụy dây chuyền vô cùng nguy hiểm đối với năng lực tư duy của thế hệ sinh viên:

Hành vi lạm dụng AI → Suy giảm tư duy phản biện → Thoái hóa kỹ năng viết → Đánh mất năng lực tự học

Đối với một sinh viên khối ngành kỹ thuật, nếu mọi bài tập lập trình hay bài toán tối ưu hóa đều được giải quyết nhanh chóng bằng cách nhập câu hỏi vào AI, người học sẽ mất đi cơ hội quý báu để trải nghiệm quá trình gỡ lỗi hệ thống (debugging) hay vật lộn với tư duy logic. Điều này triệt tiêu năng lực giải quyết vấn đề và tính kiên trì – những kỹ năng cốt lõi tạo nên giá trị của một kỹ sư thực thụ. Tuy nhiên, nếu biết sử dụng đúng cách, AI sẽ đóng vai trò một người gia sư công nghệ 24/7 tuyệt vời, hỗ trợ giải thích cặn kẽ các thuật toán phức tạp và nâng cao hiệu suất tự nghiên cứu lên nhiều lần.

PHẦN 4: BỘ NGUYÊN TẮC CÁ NHÂN VỀ SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM

Để đảm bảo giữ vững đạo đức học thuật và phát triển năng lực bản thân một cách bền vững nhất, tôi tự thiết lập bộ 6 nguyên tắc ứng xử cốt lõi khi làm việc với AI:

1. **Nguyên tắc "Làm chủ tư duy":** Bản thân tôi luôn là tổng công trình sư của mọi bài tập, đồ án. AI chỉ đóng vai trò trợ lý thu thập dữ liệu kỹ thuật sơ cấp; tư duy cốt lõi và phán quyết cuối cùng phải xuất phát từ bộ não của tôi.
2. **Nguyên tắc "Xác thực độc lập":** Tuyệt đối không thừa nhận bất kỳ số liệu, công thức toán học hay nguồn trích dẫn nào do AI cung cấp mà chưa qua đối chiếu, kiểm tra chéo với các nguồn tài liệu giáo trình và tạp chí khoa học uy tín.
3. **Nguyên tắc "Minh bạch hóa":** Luôn thành thật khai báo ở phần phụ lục bài nộp về mức độ can thiệp, tên công cụ công nghệ cụ thể đã sử dụng trong suốt quá trình triển khai bài tập học phần.
4. **Nguyên tắc "Nói không với nguyên bản":** Không bao giờ sao chép trực tiếp (Copy-Paste) nguyên văn sản phẩm của AI vào bài nộp. Mọi ý tưởng hay do máy gợi ý đều phải được tiêu hóa và viết lại hoàn toàn bằng ngôn từ, phong cách khoa học cá

nhân.

5. **Nguyên tắc "Học sâu, không đối phó":** Chỉ ứng dụng công nghệ để làm rõ bản chất vấn đề, tìm kiếm phương pháp tư duy mới, tuyệt đối không dùng AI với mục đích duy nhất là đối phó với hạn nộp bài hoặc lười suy nghĩ.
6. **Nguyên tắc "Bảo mật thông tin":** Không tải lên hệ thống mạng công cộng các dữ liệu nội bộ của nhà trường, đề thi chưa công bố hoặc các thông tin cá nhân nhằm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và an toàn an ninh mạng.

PHẦN 5: BẢN THIẾT KẾ INFOGRAPHIC HỌC THUẬT VÀ QUY TẮC TÍCH HỢP

Dựa trên nội dung bài nghiên cứu và cấu trúc hình ảnh trực quan đối lập (giữa việc dùng AI làm công cụ thông minh và hệ lụy của sự phụ thuộc thụ động), bản thiết kế Infographic học thuật phục vụ báo cáo được quy định và phân bố theo các phân vùng chi tiết sau:

Cấu trúc phân vùng thiết kế Infographic:

- **Chủ đề cốt lõi:** Hướng dẫn tích hợp AI có trách nhiệm và kỹ năng học tập chủ động dành cho thế hệ sinh viên kỹ thuật số.
- **Màu sắc chủ đạo:** Sử dụng hệ màu tương phản chuyên nghiệp với tông xanh dương đậm làm nền, các viền hộp chức năng sử dụng màu xanh ngọc (khu vực khuyến khích hành vi đúng đắn) và tông cam/đỏ (khu vực cảnh báo nguy cơ phụ thuộc).

[Do giới hạn kỹ thuật hệ thống, hình ảnh Infographic "4383.png" của bạn đã được đính kèm và lưu sẵn trong thư mục tài liệu Drive cùng file báo cáo này để bạn dễ dàng chèn thủ công khi mở bằng Google Docs hoặc MS Word.]

